

Medii, moda, mediana, dispersie (98)

1. Medii statistice

Media aritmetica este cea mai utilizata masura a tendintei centrale.

Pentru valorile $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n.$$

Daca datele au frecvente, media este:

$$\bar{x} = (\sum x_i \cdot f_i) / (\sum f_i).$$

Exemplu:

Date: 2, 4, 6, 8

Media: $(2+4+6+8)/4 = 5$

2. Alte tipuri de medii (optional)

Media geometrica (pentru valori pozitive):

$$M_g = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)^{1/n}.$$

Media armonica:

$$M_h = n / (1/x_1 + 1/x_2 + \dots + 1/x_n).$$

3. Mediana

Mediana este valoarea care imparte seria ordonata in doua parti egale.

- daca n este impar: mediana este valoarea din mijloc
- daca n este par: mediana este media celor doua valori centrale

Exemplu:

Date: 3, 5, 7, 9, 11

Mediana: 7

4. Moda

Moda este valoarea cu frecventa maxima.

Un sir poate fi:

- unimodal (o moda)
- bimodal (doua mode)
- multimodal
- fara moda

Exemplu:

Date: 2, 3, 3, 5, 5, 5

Moda: 5

5. Dispersia

Dispersia masoara gradul de imprastiere a datelor fata de media aritmetica.

Pentru valori simple:

$$\sigma^2 = (1/n) \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2.$$

Pentru valori cu frecvente:

$$\sigma^2 = (1/N) \cdot \sum f_i (x_i - \bar{x})^2.$$

6. Abaterea standard

Abaterea standard este radacina patrata a dispersiei:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}.$$

Aceasta are aceeasi unitate de masura ca datele initiale.

7. Interpretare intuitiva

- dispersie mica: datele sunt apropiate de medie
 - dispersie mare: datele sunt raspandite
- Media singura nu descrie complet distributia datelor.

8. Problema rezolvata

Date: 2, 4, 6

Media: $(2+4+6)/3 = 4$

Dispersia:

$$\sigma^2 = (1/3)[(2-4)^2 + (4-4)^2 + (6-4)^2]$$

$$\sigma^2 = (1/3)(4+0+4) = 8/3$$

$$\sigma = \sqrt{8/3}.$$

9. Aplicatii tipice de BAC

- calculul mediei, medianei, modei
- compararea seriilor de date
- interpretarea dispersiei
- completarea tabelor statistice

10. Greseli frecvente

- confundarea medianei cu media
- calcul gresit al dispersiei (uitarea patratului)
- neordonarea datelor la mediana
- ignorarea frecventelor

11. Checklist de BAC

- stii formulele mediilor
- stii sa calculezi mediana
- stii moda
- stii dispersia si abaterea standard
- interpretezi corect rezultatele